

Superfici nello spazio euclideo tridimensionale

Consideriamo lo spazio euclideo tridimensionale $\mathbb{R}^3$ munito di coordinate euclidee (x, y, z) .

Una superficie liscia parametrizzata è definita da una funzione $\mathbf{x}(s, t)$ da un dominio D del piano (s, t) allo spazio euclideo $\mathbb{R}^3$.

In coordinate essa è rappresentata da tre funzioni di due variabili

$$\mathbf{x}(s, t) = \begin{bmatrix} x(s, t) \\ y(s, t) \\ z(s, t) \end{bmatrix} \quad (1)$$

L'immagine di $\mathbf{x}(s, t)$ al variare di (s, t) nel dominio D è un insieme di punti S in $\mathbb{R}^3$.

Sia $(\bar{s}, \bar{t})$ un punto nel piano (s, t) e $\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{x}(\bar{s}, \bar{t}) \in S$ la sua immagine nello spazio euclideo. Il sottoinsieme di punti della forma $\mathbf{x}(s, \bar{t})$ è una curva nello spazio euclideo contenuta in S e passante per $\bar{\mathbf{x}}$.

Il vettore

$$\mathbf{x}_s(\bar{s}, \bar{t}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial s}(\bar{s}, \bar{t}) \\ \frac{\partial y}{\partial s}(\bar{s}, \bar{t}) \\ \frac{\partial z}{\partial s}(\bar{s}, \bar{t}) \end{bmatrix}$$

è tangente a tale curva in $\bar{\mathbf{x}}$. Similmente il vettore

$$\mathbf{x}_t(\bar{s}, \bar{t}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial t}(\bar{s}, \bar{t}) \\ \frac{\partial y}{\partial t}(\bar{s}, \bar{t}) \\ \frac{\partial z}{\partial t}(\bar{s}, \bar{t}) \end{bmatrix}$$

è tangente a tale curva in $\bar{\mathbf{x}}$.

Superfici regolari

Assumeremo che

- ▶ la funzione $\mathbf{x}(s, t)$ sia iniettiva.
- ▶ i vettori $\mathbf{x}_s$ e $\mathbf{x}_t$ siano linearmente indipendenti in ogni punto.

Sotto queste ipotesi aggiuntive diremo che la superficie definita parametricamente dalle equazioni (1) è **regolare**.

Un esempio: la sfera

Rappresentazione parametrica:

$$\mathbf{x}(\theta, \varphi) = \begin{bmatrix} R \cos \theta \cos \varphi \\ R \cos \theta \sin \varphi \\ R \sin \theta \end{bmatrix}$$

con $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ e $\varphi \in [0, 2\pi)$.

Latitudine, longitudine, meridiani e paralleli

L'angolo θ si chiama **latitudine** e l'angolo φ si chiama **longitudine**.

Le curve sulla sfera $\mathbf{x}(\theta, \bar{\varphi})$ si chiamano **meridiani**.

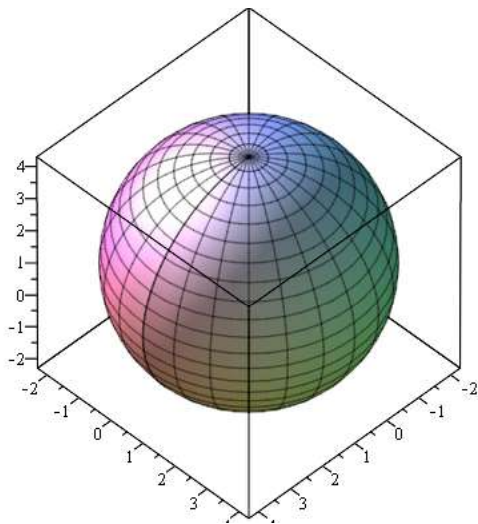
Le curve sulla sfera $\mathbf{x}(\bar{\theta}, \varphi)$ si chiamano **paralleli**.

I vettori

$$\mathbf{x}_\theta = \begin{bmatrix} -R \sin \theta \cos \varphi \\ -R \sin \theta \sin \varphi \\ R \cos \theta \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_\varphi = \begin{bmatrix} -R \cos \theta \sin \varphi \\ R \cos \theta \cos \varphi \\ 0 \end{bmatrix}$$

in ogni punto sono tangenti rispettivamente al meridiano ed al parallelo passanti per quel punto.

La sfera



Grafici di funzioni

Consideriamo superfici espresse come grafici di funzioni

$$\mathbf{x}(x, y) = \begin{bmatrix} x \\ y \\ f(x, y) \end{bmatrix} \quad (2)$$

I due vettori

$$\mathbf{x}_x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ f_x \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ f_y \end{bmatrix}$$

sono indipendenti.

Teorema

Localmente una superficie regolare può essere sempre espressa come grafico di una funzione di due variabili.

Ad esempio i grafici delle due funzioni

$$f(x, y) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, \quad f(x, y) = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2},$$

rappresentano le due semisfere che compongono la sfera di raggio R centrata nell'origine (la prima posta nella regione $z \geq 0$, la seconda posta nella regione $z \leq 0$).

Restrizione di funzioni a superfici

Sia

$$\mathbf{x} : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

una superficie parametrizzata regolare S e sia

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

una funzione di tre variabili.

Definizione

Si chiama **restrizione** di f a S la funzione

$$F : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

definita componendo le due funzioni $\mathbf{x}(s, t)$ e $f(x, y, z)$:

$$F(s, t) := f(x(s, t), y(s, t), z(s, t)).$$

Un esempio

Si consideri il piano di equazioni parametriche

$$x = 1 + 2s,$$

$$y = s - t,$$

$$z = 1 + s + 3t.$$

La funzione $f = y^2 + x - z$ ristretta al piano è data da

$$F(s, t) = (s - t)^2 + 1 + 2s - 1 - s - 3t = s^2 - 2st + t^2 + s - 3t.$$

Regola di derivazione della funzione composta

Se f è differenziabile e $\mathbf{x}$ è regolare valgono le seguenti formule

$$F_s(\bar{s}, \bar{t}) = \nabla f(P) \cdot \mathbf{x}_s(\bar{s}, \bar{t})$$

$$F_t(\bar{s}, \bar{t}) = \nabla f(P) \cdot \mathbf{x}_t(\bar{s}, \bar{t})$$

dove $P = \mathbf{x}(\bar{s}, \bar{t})$. La dimostrazione è analoga a quella vista nel caso delle curve.

Un esempio

Si consideri la funzione

$$F(s, t) = s^2 - 2st + t^2 + s - 3t$$

dell'esempio precedente. Le derivate parziali prime valutate in $(s = 0, t = 0)$ forniscono

$$F_s(0, 0) = 1, \quad F_t(0, 0) = -3.$$

Alternativamente, tenuto conto che $P = (1, 0, 1)$,

$$\mathbf{x}_s(0, 0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_t(0, 0) = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \nabla f(1, 0, 1) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

otteniamo

$$F_s(0,0) = \nabla f(1,0,1) \cdot \mathbf{x}_s(0,0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 + 0 - 1 = 1$$

$$F_t(0,0) = \nabla f(1,0,1) \cdot \mathbf{x}_t(0,0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = 0 + 0 - 3 = -3$$

Superfici di livello

Sia

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

una funzione di tre variabili. Si dice che la superficie regolare S di equazioni parametriche

$$\mathbf{x}(s, t) = \begin{bmatrix} x(s, t) \\ y(s, t) \\ z(s, t) \end{bmatrix}$$

è una superficie di livello di f se f ristretta a S è costante:

$$f(x(s, t), y(s, t), z(s, t)) = \text{costante}.$$

Nel caso $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ le superfici di livello esistono solo per $c \geq 0$. Si tratta di sfere centrate nell'origine di raggio $\sqrt{c}$.

Gradiente e superfici di livello

Derivando rispetto ai parametri si ottengono le condizioni

$$F_s = \nabla f \cdot \mathbf{x}_s = 0$$

$$F_t = \nabla f \cdot \mathbf{x}_t = 0$$

Quindi il gradiente di f è ortogonale ai vettori $\mathbf{x}_s$ e $\mathbf{x}_t$ che sono linearmente indipendenti e tangenti alla superficie (più precisamente sono paralleli al piano tangente alla superficie).

Di conseguenza ∇f è ortogonale alle superfici di livello.

Rappresentazione parametrica di un piano

Dato un punto di passaggio $\bar{\mathbf{x}} = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ ed una coppia di vettori linearmente indipendenti $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ paralleli al piano l'equazione parametrica è data da

$$\mathbf{x} = \bar{\mathbf{x}} + s\mathbf{v} + t\mathbf{w}, \quad s, t \in \mathbb{R} \quad (3)$$

cioè

$$x = \bar{x} + s v_1 + t w_1,$$

$$y = \bar{y} + s v_2 + t w_2,$$

$$z = \bar{z} + s v_3 + t w_3.$$

Rappresentazione cartesiana di un piano

Dato un punto di passaggio $\bar{\mathbf{x}} = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ ed un vettore ortogonale al piano

$$\mathbf{n} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

l'equazione cartesiana del piano è data da

$$a(x - \bar{x}) + b(y - \bar{y}) + c(z - \bar{z}) = 0.$$

Spazio tangente ad una superficie: rappresentazione parametrica

Sia $\mathbf{x}(u, v)$ una superficie parametrizzata.

L'equazione parametrica del piano tangente a S in $\bar{\mathbf{x}}$ è

$$\mathbf{x} = \bar{\mathbf{x}} + s \mathbf{x}_u(\bar{u}, \bar{v}) + t \mathbf{x}_v(\bar{u}, \bar{v}). \quad (4)$$

cioè

$$\begin{aligned} x &= \bar{x} + s \frac{\partial x}{\partial u}(\bar{u}, \bar{v}) + t \frac{\partial x}{\partial v}(\bar{u}, \bar{v}), \\ y &= \bar{y} + s \frac{\partial y}{\partial u}(\bar{u}, \bar{v}) + t \frac{\partial y}{\partial v}(\bar{u}, \bar{v}), \\ z &= \bar{z} + s \frac{\partial z}{\partial u}(\bar{u}, \bar{v}) + t \frac{\partial z}{\partial v}(\bar{u}, \bar{v}). \end{aligned}$$

Un esempio

Consideriamo la sfera di raggio 1:

$$\mathbf{x}(\theta, \varphi) = \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \varphi \\ \cos \theta \sin \varphi \\ \sin \theta \end{bmatrix}$$

Scrivere l'equazione parametrica del piano tangente nel punto $\mathbf{x}(0, \frac{\pi}{2}) = (0, 1, 0)$. Tenuto conto che

$$\mathbf{x}_\theta(0, \frac{\pi}{2}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_\varphi(0, \frac{\pi}{2}) = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

...otteniamo

$$x = -t$$

$$y = 1,$$

$$z = s.$$

Si tratta evidentemente del piano di equazione cartesiana

$$y = 1.$$

Spazio tangente ad una superficie di livello

Sia S la superficie definita dall'equazione

$$F(x, y, z) = c.$$

L'equazione cartesiana del piano tangente a S nel punto $\bar{\mathbf{x}} = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ ha la forma

$$F_x(\bar{\mathbf{x}})(x - \bar{x}) + F_y(\bar{\mathbf{x}})(y - \bar{y}) + F_z(\bar{\mathbf{x}})(z - \bar{z}) = 0, \quad (5)$$

dove $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ sono le coordinate euclidee del punto $\bar{\mathbf{x}}$.

Esempio

Consideriamo la sferadi equazione

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

e calcoliamo l'equazione del piano tangente nel punto $(0, 1, 0)$.

Tenuto conto che

$$\nabla F(0, 1, 0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

otteniamo l'equazione

$$2(y - 1) = 0.$$

Prodotto vettore di due vettori

Dati due vettori

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix}$$

il loro prodotto vettoriale $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$ è il vettore

$$\mathbf{v} \times \mathbf{w} = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \sin \alpha \mathbf{n}$$

dove α è l'angolo compreso tra i due vettori e $\mathbf{n}$ è il versore ortogonale al piano a cui appartengono $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ scelto seguendo la regola della mano sinistra (puntando il pollice nella direzione del primo vettore e l'indice nella direzione del secondo).

Si dimostra facilmente che introdotti i vettori

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

il prodotto vettoriale è dato dalla formula

$$\begin{aligned} \mathbf{v} \times \mathbf{w} &= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \\ &= (v_2 w_3 - v_3 w_2) \mathbf{e}_1 - (v_1 w_3 - v_3 w_1) \mathbf{e}_2 + (v_1 w_2 - v_2 w_1) \mathbf{e}_3 = \\ &= \begin{bmatrix} v_2 w_3 - v_3 w_2 \\ v_3 w_1 - v_1 w_3 \\ v_1 w_2 - v_2 w_1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Spazio tangente ad una superficie: rappresentazione parametrica

Sia $\mathbf{x}(u, v)$ una superficie parametrizzata.

L'equazione cartesiana del piano tangente a S in $\bar{\mathbf{x}}$ è

$$a(x - \bar{x}) + b(y - \bar{y}) + c(z - \bar{z}) = 0,$$

dove a, b, c sono le componenti del vettore

$$\mathbf{n} = \mathbf{x}_u(\bar{u}, \bar{v}) \times \mathbf{x}_v(\bar{u}, \bar{v}).$$

Tornando all'esempio della sfera abbiamo

$$\mathbf{x}_\theta(0, \frac{\pi}{2}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_\varphi(0, \frac{\pi}{2}) = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Quindi

$$\mathbf{x}_\theta(0, \frac{\pi}{2}) \times \mathbf{x}_\varphi(0, \frac{\pi}{2}) = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$